

基于多机器人编队控制的大件物品协同搬运

张海森,张煌,王常顺*

(山东交通学院信息科学与电气工程学院,山东 济南 250357)

摘要:针对多移动机器人的协同搬运控制问题,基于领航-跟随者策略设计多移动机器人编队控制器。利用编队参数和领航者位置信息将编队控制转换为跟随者对虚拟机器人轨迹跟踪,实现编队的队形控制;利用反演法设计运动控制器,实现移动机器人轨迹跟踪控制;利用 Lyapunov 函数分析闭环系统的稳定性。仿真结果表明,编队中的移动机器人能够快速形成和保持给定的编队队形,并沿期望轨迹移动,实现了大件物品的协同搬运。

关键词:多移动机器人;领航-跟随者;反演法;闭环系统;协同搬运

中图分类号:U698.6; X921 **文献标志码:**A

引用格式:张海森,张煌,王常顺. 基于多机器人编队控制的大件物品协同搬运[J].山东大学学报(工学版),2023,53(4):157-162.

ZHANG Haisen, ZHANG Huang, WANG Changshun. Collaborative transportation for bulky items based on multi-robot formation control [J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2023, 53(4):157-162.

Collaborative transportation for bulky items based on multi-robot formation control

ZHANG Haisen, ZHANG Huang, WANG Changshun*

(School of Information Science and Electric Engineering, Shangdong Jiaotong University, Jinan 250357, Shandong, China)

Abstract: To handle the control problem for cooperative transportation, a formation controller for multiple mobile robots was proposed with the leader-follower strategy. The formation control was converted to virtual robot's trajectory tracking of follower robots by utilizing the information from formation parameters and position information of the leader robot. The kinematic controller was designed with the backstepping technology to achieve the trajectory tracking control of mobile robots. The stability of the closed-loop system was analyzed via Lyapunov function. Simulation results were given to demonstrate the effectiveness of the proposed controller. It was concluded that the mobile robots could form the pre-specified formation quickly and move along the desired trajectory stably, and the cooperative transportation of bulky items could be achieved.

Keywords: multiple mobile robot; leader-follower; backstepping technology; closed-loop system; collaborative transportation

0 引言

近年来,随着人工智能与机器人技术的飞速发展,多机器人协同控制问题得到了大量研究者的关注^[1-3]。从自然形成的编队和集群的优势来看,编队具有高效、稳定、节能、安全等优点^[4-7]。多机器

人编队具有广泛应用,例如军事中多机型飞机混合编队可以完成护航、打击和加油等多个任务,多种军舰组成的航母编队可以提高编队战斗力和战略威慑力^[8-11];在交通领域中,汽车编队不仅可以增加道路的使用率,而且减少车辆的空气阻力,减少燃料消耗^[12];在物流领域,许多大型物品的运输都是靠陆运,例如风力发电机叶片的运输不可避免地要

收稿日期:2022-09-13

基金项目:国家自然科学基金资助项目(61803230);山东省重点研发计划资助项目(2020CXGC010110);山东省自然科学基金资助项目(ZR2022MF345)

第一作者简介:张海森(1997—),男,山东枣庄人,硕士研究生,主要研究方向为多智能体控制与移动机器人控制。

E-mail:hai1215217002@163.com

*通信作者简介:王常顺(1984—),男,山东高密人,副教授,博士,主要研究方向为多智能体控制与移动机器人控制。E-mail:jnwangchs@163.com

经过盘山公路,采用移动机器人编队运输不仅可以降低叶片的运损率,而且有助于提高运输效率。

目前,多机器人的编队队形控制方法主要包括基于行为法、虚拟结构法和领航-跟随法等。文献[13]基于虚拟结构方法并结合一致性原理,给出了一种基于统一分布的编队控制架构。文献[14]采用虚拟结构方法和轨迹追踪方法对多机器人进行编队控制。文献[15]讨论了一类具有多智能系统拓扑的圆周运动的编队控制方法。文献[16]讨论了一种基于领航-跟随法的编队控制方法,但其算法的实施必须满足内部三角的要求。

当大件物品经过盘山公路运输时,单台拖车的动力、尺寸等通常难以达到要求。利用多台拖车进行协同运输可有效解决该问题,但同时也带来了操控上的困难。本研究从协作运输的角度出发,以盘山公路的路形作为参考轨迹,对轮式移动机器人的编队进行深入研究,结合文献[16]的方法,针对轮轴中心与重心不重合的非完整移动机器人设计编队控制策略。通过引入领航-跟随者编队结构对领航者和跟随者进行队形约束并建立跟踪误差系统,采用反演法设计控制律,实现编队的保持与变换,从而满足协同运输中不同编队的要求。

1 基于领航-跟随者的编队控制

1.1 模型建立

本研究以典型的差速型移动机器人为研究对象,如图 1 所示。其前轮为从动轮,两个后轮为驱动轮^[17]。在移动机器人的重心 c 和移动机器人的轮轴中心 Q 不重合的条件下, d 是移动机器人重心到后车轴中心的距离。对于编队中的第 i 个机器人 R_i 的重心 c 位置坐标为 (x_i, y_i) ,方向角是移动机器人与正方向 x 轴的夹角 θ_i ,移动机器人在 xOy 坐标系中的位置用三维向量 $\mathbf{p}_i = [x_i \ y_i \ \theta_i]^T$ 表示。

移动机器人 R_i 的运动学模型可以表示为:

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \begin{bmatrix} \dot{x}_i \\ \dot{y}_i \\ \dot{\theta}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -d \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & -d \sin \theta_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix}, \quad (1)$$

式中, $\dot{x}_i$ 为移动机器人 x 轴方向位移的导数, $\dot{y}_i$ 为移动机器人 y 轴方向位移的导数, $\dot{\theta}_i$ 为移动机器人与正方向 x 轴夹角的导数, v_i 为移动机器人 R_i 的线速度, ω_i 为移动机器人 R_i 的角速度。

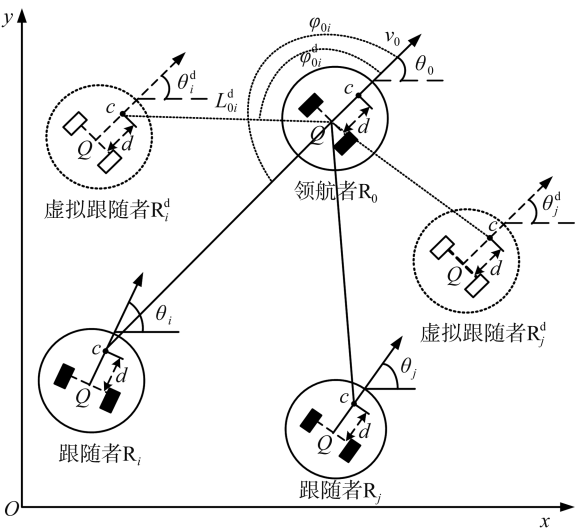


图 1 编队模型
Fig.1 Formation model

双轮驱动的移动机器人是一类典型的非完整性力学系统^[18-19]。在两个驱动轮轴只有滚动没有滑动的前提下,机器人受到的是非完整性约束,机器人 R_i 的约束方程^[20]为:

$$\dot{y}_i \cos \theta_i - \dot{x}_i \sin \theta_i = d \dot{\theta}_i. \quad (2)$$

在编队系统中,各个移动机器人与领航者的位姿关系采用图 1 中的领航-跟随结构几何图描述。编队的轨迹主要由领航者 R_0 决定,预先设定虚拟跟随者 R_i^d 与领航者 R_0 的编队形式,跟随者 R_i 不断向虚拟跟随者 R_i^d 靠近,最终实现编队效果。当编队系统中增加一个跟随者时,只需要再增加一个局部控制器并为其指定领航者即可,不需要设计全新的控制器。

以一个领航者与一个跟随者的编队控制为例,如图 1 所示,领航者 R_0 的位姿在惯性坐标系下可以表示为向量 $\mathbf{p}_0 = [x_0 \ y_0 \ \theta_0]^T$,跟随者 R_i 的位姿在惯性坐标系下可以表示为向量 $\mathbf{p}_i = [x_i \ y_i \ \theta_i]^T$,虚拟跟随者 R_i^d 的位姿在惯性坐标系下可以表示为向量 $\mathbf{p}_i^d = [x_i^d \ y_i^d \ \theta_i^d]^T$ 。 L_{0i}^d 是虚拟跟随者 R_i^d 和领航者 R_0 的距离, φ_{0i}^d 是虚拟跟随者 R_i^d 和领航者 R_0 的相对转角, L_{0i} 是跟随者 R_i 和领航者 R_0 的距离, φ_{0i} 是跟随者 R_i 和领航者 R_0 的相对转角, θ_0 是领航者 R_0 的方位角。假设领航者 R_0 与跟随者 R_i 最终具有相同的方位角,也即 $\theta_0 = \theta_i^d$; θ_i 表示跟随者 R_i 的方位角。领航者 R_0 的线速度用 v_0 表示,角速度用 ω_0 表示。

如图 1 所示,领航者和跟随的编队定位方式为:领航者的位置可以通过传感测量得到,根据编队预设的队形参数,即领航者与跟随者之间方位

角和相对位置,可以计算出虚拟跟随者的位置信息,控制跟随者跟踪虚拟跟随者的位置,从而实现各跟随者以期望的距离和角度跟随领航者,最终完成编队队形。

领航者 R_0 和虚拟跟随者 R_i^d 的几何位置关系可以推出 R_i^d 位置

$$\mathbf{p}_i^d = \begin{bmatrix} x_i^d \\ y_i^d \\ \theta_i^d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 - d \cos \theta_0 + L_{0i}^d \cos(\varphi_{0i}^d + \theta_0) \\ x_0 - d \sin \theta_0 + L_{0i}^d \sin(\varphi_{0i}^d + \theta_0) \\ \theta_i^d \end{bmatrix} \quad (3)$$

跟随者 R_i 的位置

$$\mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ \theta_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 - d \cos \theta_0 + L_{0i} \cos(\varphi_{0i} + \theta_0) \\ x_0 - d \sin \theta_0 + L_{0i} \sin(\varphi_{0i} + \theta_0) \\ \theta_i \end{bmatrix} \quad (4)$$

在惯性坐标系中,领航者的轮轴中心 Q 和跟随者重心 c 之间距离

$$L_{0i} = \sqrt{L_{0ix}^2 + L_{0iy}^2}, \quad (5)$$

式中, L_{0ix} 表示领航者轮轴中心 Q 与跟随者重心 c 之间距离在 x 轴的分量, L_{0iy} 表示在 y 轴的分量。 L_{0ix} 和 L_{0iy} 之间满足

$$\begin{cases} L_{0ix} = x_0 - x_i - d \cos \theta_0 = -L_{0i} \cos(\varphi_{0i} + \theta_0) \\ L_{0iy} = y_0 - y_i - d \sin \theta_0 = -L_{0i} \sin(\varphi_{0i} + \theta_0) \end{cases} \quad (6)$$

对式(5)求时间导数可得

$$\begin{aligned} \dot{L}_{0i} &= \frac{1}{\sqrt{L_{0ix}^2 + L_{0iy}^2}} (L_{0ix} \cdot \dot{L}_{0ix} + L_{0iy} \cdot \dot{L}_{0iy}) = \\ &= -v_0 \cos \varphi_{0i} + v_i \cos \beta_{0i} + d\omega_i \sin \beta_{0i}, \end{aligned} \quad (7)$$

式中 $\beta_{0i} = \varphi_{0i} + \theta_0 - \theta_i$ 。

从图1可以看出, $\varphi_{0i} = \arctan \frac{L_{0iy}}{L_{0ix}} - \theta_0 + \pi$, 对 φ_{0i} 求时间导数可得

$$\dot{\varphi}_{0i} = \frac{1}{L_{0i}} (v_0 \sin \varphi_{0i} - v_i \sin \beta_{0i} + d\omega_i \cos \beta_{0i}) - \omega_0 \quad (8)$$

基于领航者与跟随者的运动学模型表达为:

$$\dot{L}_{0i} = -v_0 \cos \varphi_{0i} + v_i \cos \beta_{0i} + d\omega_i \sin \beta_{0i}, \quad (9)$$

$$\dot{\varphi}_{0i} = \frac{1}{L_{0i}} (v_0 \sin \varphi_{0i} - v_i \sin \beta_{0i} + d\omega_i \cos \beta_{0i}) - \omega_0 \quad (10)$$

误差数学模型为:

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \theta_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & \sin \theta_i & 0 \\ -\sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i^d - x_i \\ y_i^d - y_i \\ \theta_i^d - \theta_i \end{bmatrix} \quad (11)$$

误差数学模型结合式(3)和式(4)可以得出

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ \theta_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{0i}^d \cos(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i}) - L_{0i} \cos(\varphi_{0i} + \theta_{0i}) \\ L_{0i}^d \sin(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i}) - L_{0i} \sin(\varphi_{0i} + \theta_{0i}) \\ \theta_i^d - \theta_i \end{bmatrix}, \quad (12)$$

式中 $\theta_{0i} = \theta_0 - \theta_i$ 。

在形成编队过程中,领航者和每个跟随者的方位角是变化的,只需要考虑相对转角变化即可,所以不考虑方位角。在多个移动机器人形成预期的编队状态后,跟随者和移动机器人之间保持不变的位姿,此时 $\dot{L}_{0i}^d = 0$, φ_{0i}^d 固定不变。对它们求导为0,即 $\dot{\varphi}_{0i}^d = 0$, $\dot{L}_{0i}^d = 0$ 。对式(12)求时间导数可以得出系统的误差方程

$$\begin{cases} \dot{x}_e = v_0 \cos \theta_{0i} + \omega_i y_e - v_i - L_{0i}^d \omega_0 \sin(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i}) \\ \dot{y}_e = v_0 \sin \theta_{0i} + \omega_i x_e - d\omega_i + L_{0i}^d \omega_0 \cos(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i}) \end{cases} \quad (13)$$

1.2 控制目标

设计跟随者 R_i ($1 \leq i \leq n$) 的控制输入 v_i 和 ω_i 的目的是确保虚拟跟随者 R_i 在控制器的作用下能够跟踪虚拟跟随者 R_i^d 位置,最终与领航者 R_0 保持相对稳定的编队形式,领航者和跟随者二者之间保持着相对稳定的距离和角度,因此在控制输入 v_i 和 ω_i 的作用下二者的位置要符合

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (p_i^d - p_i) = 0, \quad (14)$$

即

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow \infty} (L_{0i}^d - L_{0i}) = 0 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} (\varphi_{0i}^d - \varphi_{0i}) = 0 \end{cases} \quad (15)$$

2 控制律设计

为实现上述控制目标,本研究设计的控制系统主要分为两个层面,上层用于提供编队的轨迹信息,底层控制器用于控制编队中的机器人行进,其控制结构如图2所示。

首先考虑 y_e 的镇定问题,控制输入为:

$$\omega_i = (v_0 \sin \theta_{0i} + L_{0i}^d \omega_0 \cos(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i}) + k_2 y_e) / d, \quad (16)$$

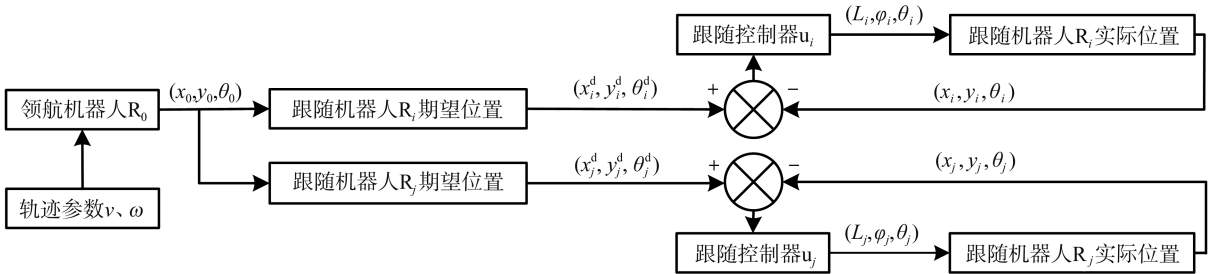
式中 k_2 是正常数,表示控制器参数。

可以推出

$$\dot{y}_e = -k_2 y_e - \omega_i x_e \quad (17)$$

李雅普诺夫函数选择为 $V_1 = \frac{1}{2} y_e^2$, 对其求导得

$$\dot{V}_1 = -k_2 y_e^2 - \omega_i x_e y_e \quad (18)$$



注:图中 $i \neq j (1 \leq i, j \leq n)$

图 2 编队控制结构

Fig.2 Structure of formation controller

很明显,如果 $x_e=0$,那么 y_e 是渐近稳定的。其次,针对式(13),李雅普诺夫函数选择为 $V_2 = \frac{1}{2}x_e^2 + \frac{1}{2}y_e^2$ 并将其对于时间求得

$$\dot{V}_2 = x_e(v_0 \cos \theta_{0i} - v_i - L_{0i}^d \omega_i \sin(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i})) - k_2 y_e^2。$$

(19)

选择控制输入

$$v_i = v_0 \cos \theta_{0i} - L_{0i}^d \omega_0 \sin(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i}) + k_1 x_e, \quad (20)$$

式中 k_1 是正常数,表示控制器参数。

将式(20)代入式(19)得

$$\dot{V}_2 = -k_1 x_e^2 - k_2 y_e^2。$$

(21)

因为 $\dot{V}_2(t) \leq 0$, 并且 $V_2(t) \geq 0$, 由李雅普诺夫原理可知,在控制律作用下编队中的每一个机器人都是趋于稳定的,另外 x_e 和 y_e 是有界的。由 Barbalat 定理^[21]可以推出,当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{V}_2(t) \rightarrow 0$, 可以推出当 $t \rightarrow \infty$ 时, $x_e \rightarrow 0, y_e \rightarrow 0$ 。由此可知,设计的跟踪控制律可以使动态误差系统趋于稳定,也满足跟踪误差收敛到 0 的条件。可知式(13)是渐近稳定的。综上,控制律的设计为:

$$\begin{cases} v_i = v_0 \cos \theta_{0i} - L_{0i}^d \omega_0 \sin(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i}) + k_1 x_e \\ \omega_i = (v_0 \sin \theta_{0i} + L_{0i}^d \omega_0 \cos(\varphi_{0i}^d + \theta_{0i}) + k_2 y_e) / d^\circ \end{cases}$$

(22)

3 仿真与结果分析

本研究采用领航-跟随方式进行编队设计,并将领航者和跟随者分别抽象为地图的一个点,利用 Simulink 对编队控制进行仿真,通过仿真结果验证编队控制器的有效性。

仿真使用 3 个移动机器人:一个为领航者,另两个为跟随者。盘山公路的形状作为仿真轨迹,既能验证移动机器人的转向性,也能验证跟随者跟踪领航者轨迹的实时性。在编队开始前,首先要确定的是多机器人系统运动所要保持的队形。其思想是

确定好领航者运动轨迹,其他跟随者只需按照固定的距离和角度跟踪即可。在进行编队时,参数 $k_1 = 50, k_2 = 6$ 。领航者 R_0 的初始位姿为 $[0 \ 0 \ 0]^T$,跟随者 R_1 初始位姿为 $[1 \ -1 \ \pi/2]^T$,跟随者 R_2 初始位姿为 $[1 \ -2 \ \pi/2]^T$; L_{01}^d 为 0.4, φ_{01}^d 为 $3\pi/8$, L_{02}^d 为 0.4, φ_{02}^d 为 $8\pi/5$ 。

本试验控制器和对比试验控制器的编队控制效果图如图 3 所示。从图 3 可以看出:二者的控制器均有较好的轨迹跟踪效果;跟随者能在控制器的作用下实现对领航者的跟踪并保持期望的队形。领航者和跟随者的线速度响应曲线如图 4 所示。

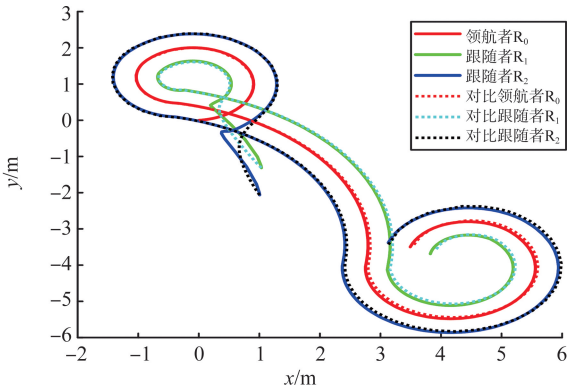


图 3 多机器人编队运动轨迹

Fig.3 Trajectories of multi-robot formation

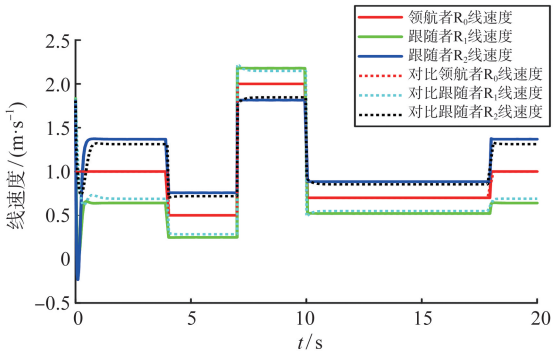


图 4 移动机器人线速度响应曲线

Fig.4 Linear velocity response curve of mobile robot

从图 4 可以看出:本试验所设计控制器速度响应比较平缓,并没有在速度变化时产生瞬时较大的

加速度,这种性能是对比试验中控制器所不具备的。领航者和跟随者的角速度响应曲线如图5所示。

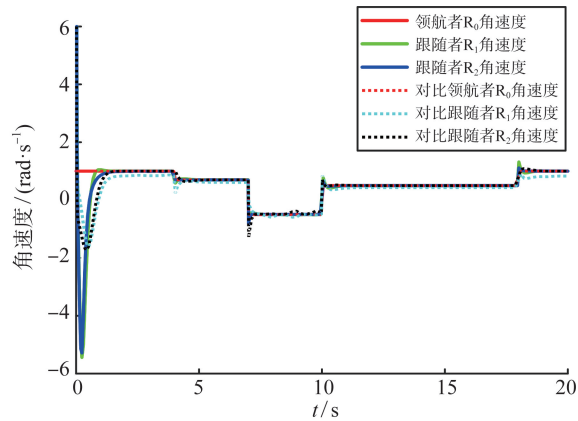


图5 移动机器人角速度响应曲线

Fig.5 Angular velocity response curve of mobile robot

从图5可以看出:在本实验所设计控制器的作用下,跟随者能快速跟踪领航者的角速度变化,仅在启动状态时角速度出现短暂的超调现象,在编队运行过程中,随着领航者姿态变化,跟随者能够快速且平稳地跟随领航者的姿态;在对比试验中,领航者姿态每一次发生转变,跟随者均出现明显的振荡现象。由此可见,本试验的编队控制器在角速度方面表现出更快的收敛速度和更平稳的跟踪性能,提高了编队系统运行的安全性。

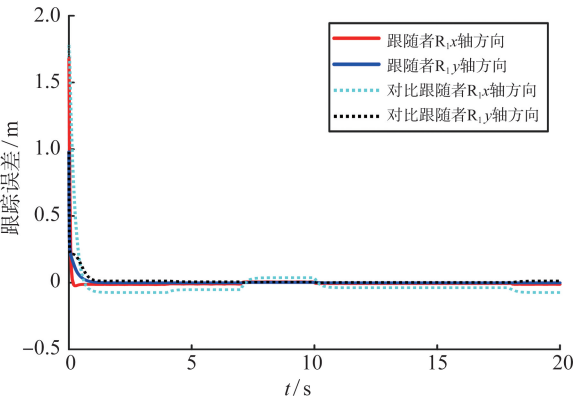


图6 跟随者R₁跟踪误差

Fig.6 Tracking errors of the follower R₁

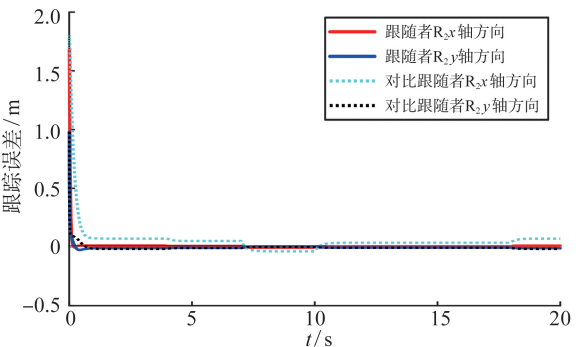


图7 跟随者R₂跟踪误差

Fig.7 Tracking errors of the follower R₂

跟随者跟踪误差效果图如图6、7所示。由图6、7可知:本试验的编队控制器误差较小且基本无波动;对比试验中,编队误差出现较为明显的抖动,而且并不是稳定趋于零,不利于编队的平稳运行。

4 结论

本研究基于领航-跟随者控制策略,设计了多移动机器人编队控制器,并结合盘山公路的形状作为运动轨迹来模拟移动机器人联合搬运大型物体的路线,实现了大件物品的协同搬运。仿真结果表明,在所设计的控制器作用下,移动机器人编队能够按照预定轨迹和队形运行。但是在面对非结构化的自然环境和复杂任务时,如何保证系统的效率和如何提高系统的自适应能力还有待于深入研究。下一步将利用 Trucksim 软件展开仿真试验验证,并在接近实际的环境工况进行研究。

参考文献:

[1] 周风余,李贻斌,宋锐,等. 基于混合式多智能体系统的协作多机器人系统研究[J]. 山东大学学报(工学版), 2005, 35(1): 82-87.
ZHOU Fengyu, LI Yibin, SONG Rui, et al. Research on cooperative multi-robot system based on hybrid multi-agent system[J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2005, 35(1): 82-87.

[2] WANG C, WANG D, PENG Z. Distributed output-feedback control of unmanned container transporter platooning with uncertainties and disturbances using event-triggered mechanism[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 71(1): 162-170.

[3] 王常顺,王丹,彭周华. 单路径引导的车式移动机器人协同编队控制[J]. 控制理论与应用, 2021, 38(7): 1124-1132.
WANG Changshun, WANG Dan, PENG Zhouhua. Coordinated formation control of car-like mobile robots guided by parameterized single path[J]. Control Theory & Applications, 2021, 38(7): 1124-1132.

[4] 李文振. 移动机器人编队运动研究[D]. 西安: 长安大学, 2021.
LI Wenzhen. Research on formation motion of mobile robots[D]. Xi'an: Chang'an University, 2021.

[5] LIU A, ZHANG W A, YU L, et al. Formation control of multiple mobile robots incorporating an extended state observer and distributed model predictive approach[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2018, 50(11): 4587-4597.

[6] 李海婷,张鹏超,任肖辉,等. 基于改进直接模糊自适应

- 反馈控制的多移动机器人编队算法[J]. 制造业自动化, 2021, 43(3): 4-8.
- LI Haiting, ZHANG Pengchao, REN Xiaohui, et al. Formation control algorithm of multiple mobile robots based on improved direct fuzzy adaptive feedback control[J]. Manufacturing Automation, 2021, 43(3): 4-8.
- [7] WANG Z X, LIU T F, JIANG Z P. Cooperative formation control under switching topology: an experimental case study in multirotors[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, 51(12): 6141-6153.
- [8] LIU T, JIANG Z P. Distributed formation control of nonholonomic mobile robots without global position measurements[J]. Automatica, 2013, 49(2): 592-600.
- [9] 王青伟. 基于预定性能的多移动机器人编队控制[D]. 天津: 天津工业大学, 2021.
- WANG Qingwei. Formaiton control of multiple mobile robots with prescribed performance[D]. Tianjin: Tiangong University, 2021.
- [10] GU N, PENG Z H, WANG D, et al. Path-guided containment maneuvering of mobile robots: theory and experiments[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(8): 7178-7187.
- [11] YU X, LIU L. Distributed formation control of nonholonomic vehicles subject to velocity constraints[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 63(2): 1289-1298.
- [12] WANG B F, LI S, GUO J, et al. Car-like mobile robot path planning in rough terrain using multi-objective particle swarm optimization algorithm[J]. Neurocomputing, 2018, 282: 42-51.
- [13] LAWTON J R T, BEARD R W, YOUNG B J. A decentralized approach to formation maneuvers[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2003, 19(6): 933-941.
- [14] REN W, SORENSEN N. Distributed coordination architecture for multi-robot formation control[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2008, 56(4): 324-333.
- [15] WANG Q, WANG Y, ZHANG H. The formation control of multi-agent systems on a circle[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2016, 5(1): 148-154.
- [16] CONSOLINI L, MORBIDI F, PRATTICHIZZO D, et al. Leader-follower formation control of nonholonomic mobile robots with input constraints[J]. Automatica, 2008, 44(5): 1343-1349.
- [17] 刘安东, 秦冬冬. 基于虚拟结构法的多移动机器人分布式预测控制[J]. 控制与决策, 2021, 36(5): 1273-1280.
- LIU Andong, QIN Dongdong. Distributed predictive control of multiple mobile robots based on virtual structure method[J]. Control and Decision, 2021, 36(5): 1273-1280.
- [18] YU X, LIU L, FENG G. Distributed circular formation control of nonholonomic vehicles without direct distance measurements[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2018, 63(8): 2730-2737.
- [19] LIU L, WANG D, PENG Z H, et al. Saturated coordinated control of multiple underactuated unmanned surface vehicles over a closed curve[J]. Science in China Series F: Information Sciences, 2017, 60: 070203.
- [20] NAIR R R, KARKI H, SHUKLA A, et al. Fault-tolerant formation control of nonholonomic robots using fast adaptive gain nonsingular terminal sliding mode control[J]. IEEE Systems Journal, 2018, 13(1): 1006-1017.
- [21] LI Z J, YUAN W, CHEN Y, et al. Neural-dynamic optimization-based model predictive control for tracking and formation of nonholonomic multirobot systems[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2018, 29(12): 6113-6122.

(编辑: 孙亚彤)